SŠPU STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A UMĚLECKÁ, OPAVA

ZÁVĚREČNÁ STUDIJNÍ PRÁCE

dokumentace

Discord Bot - Multifunkční bot pro správu Discord serveru

Autor: Jiří Rojek

Obor: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
se zaměřením na počítačové sítě a programování

Třída: IT4

Školní rok: 2023/24

Share pictures
Share ad pictures
1

Poděkování

Děkuji panu učiteli Mgr. Markovi Lucnemu za rady při vytváření tohoto projektu.

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně a uvedl veškeré použité informační zdroje.

Souhlasím, aby tato studijní práce byla použita k výukovým a prezentačním účelům na Střední průmyslové a umělecké škole v Opavě, Praskova 399/8.

V Opavě 31. 12. 2023

. . . . . .

Podpis autora

Obsah

Abstrakt **5**

Seznam použitých zkratek **6**

Úvod **7**

1 Teoretická část **9**

1.1 Discord API 9

1.2 Discord.py 9

2 Analýza a návrh **10**

2.1 Analýza požadavků 10

2.1.1 Funkční požadavky 10

2.2 Struktura projektu 10

3 Implementace **11**

3.1 YouTube přehrávač 11

3.2 Náhodné YouTube přehrávání 12

3.3 Reddit modul 13

3.4 GIF modul 14

3.5 Modul citátů 15

3.6 Základní příkazy 16

4 Závěr **17**

Seznam použitých informačních zdrojů **18**

Abstrakt

Tato práce se zaměřuje na vývoj Discord bota, který poskytuje různé zábavné funkce pro uživatele Discord serveru. Bot je implementován v jazyce Python s využitím knihovny discord.py. Hlavní funkce zahrnují přehrávání YouTube videí, zobrazování Reddit příspěvků, odesílání GIF animací a správu citátů. Dokumentace popisuje architekturu bota, implementační detaily a způsoby řešení. Důraz je kladen na modularitu kódu a snadnou rozšiřitelnost funkcí.

Klíčová slova

Python, Discord API, discord.py, bot, YouTube, Reddit, GIF

Abstract This work focuses on developing a Discord bot that provides various entertainment functions for Discord server users. The bot is implemented in Python using the discord.py library. Main features include YouTube video playback, displaying Reddit posts, sending GIF animations, and quote management. The documentation describes the bot's architecture, implementation details, and solutions. Emphasis is placed on code modularity and easy extensibility of functions.

Keywords

Python, Discord API, discord.py, bot, YouTube, Reddit, GIF

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

API	Application Programming Interface,
HTTP	Hypertext Transfer Protocol,
JSON	JavaScript Object Notation,
REST	Representational State Transfer,
SQL	Structured Query Language,
UI	User Interface.

ÚVOD

Představení projektu

Discord se stal jednou z nejpopulárnějších komunikačních platforem, zejména v herní komunitě. S rostoucím počtem uživatelů roste i potřeba efektivní správy Discord serverů. Projekt Discord bota vznikl s cílem automatizovat běžné úkoly moderátorů a poskytnout uživatelům zábavné funkce. Bot využívá Discord API a je implementován v Pythonu s využitím knihovny discord.py.

Motivace

Hlavní motivací pro vytvoření bota byla potřeba efektivní správy Discord serveru a automatizace rutinních úkolů. Existující řešení často postrádají flexibilitu nebo jsou příliš komplexní pro běžné použití. Náš bot nabízí jednoduchý, ale účinný nástroj pro moderátory a zároveň přináší zábavné funkce pro běžné uživatele.

Cíle projektu

Hlavním cílem bylo vytvořit modulární a snadno rozšiřitelného Discord bota s následujícími funkcemi:

- Přehrávání YouTube videí včetně náhodného přehrávání
- Zobrazování příspěvků z Redditu
- Odesílání GIF animací
- Správa a zobrazování citátů
- Základní příkazy pro interakci
- Textové příkazy
- Systém probouzení uživatelů

Struktura práce

Práce je rozdělena do několika hlavních částí:

- Teoretická část popisuje Discord API, knihovnu discord.py a základní koncepty
- Analýza požadavků a návrh řešení představuje cílové funkce a architekturu
- Implementační část detailně rozebírá realizaci jednotlivých komponent

- Testování a nasazení popisuje proces testování a nasazení bota
- Závěrečná část hodnotí výsledky a nabízí výhled do budoucna

1 TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Discord API

Discord API poskytuje rozhraní pro programování aplikací, které umožňuje vývojářům vytvářet boty a aplikace pro platformu Discord. API nabízí:

- REST API pro základní operace
- WebSocket API pro real-time události
- Gateway API pro připojení botů
- Systém příkazů a událostí

1.2 Discord.py

Discord.py je Python knihovna pro práci s Discord API. Poskytuje:

- Asynchronní přístup k API pomocí asyncio
- Systém příkazů a událostí s dekorátory
- Systém extensions a cogs pro modularitu
- Vestavěnou podporu pro embeds

2 ANALÝZA A NÁVRH

2.1 Analýza požadavků

2.1.1 Funkční požadavky

- Zábavné funkce
  - YouTube přehrávač a náhodné přehrávání
  - GIF animace
  - Reddit příspěvky
  - Náhodné citáty
  - Probouzení uživatelů
- Správa příkazů
  - Základní příkazy pro interakci
  - Dynamické načítání cogů
  - Textové příkazy

2.2 Struktura projektu

```
project/
 main.py           # Hlavní soubor bota
 settings.py       # Konfigurační soubor
 cogs/
     basic.py         # Základní příkazy
     cog_manager.py   # Správa cogů
     gifs.py         # GIF příkazy
     nothing.py      # Pomocné funkce
     quote_cog.py    # Citáty
     random_youtube_play.py # Náhodné YouTube
     reddit.py       # Reddit příkazy
     wakeup.py      # Wake-up funkce
     write.py       # Textové příkazy
     youtube.py     # YouTube přehrávač
```

Kód 2.1: Struktura projektu

3 IMPLEMENTACE

3.1 YouTube přehrávač

Modul youtube.py implementuje základní funkce pro přehrávání YouTube videí:

- Přehrávání videí pomocí URL
- Vyhledávání videí podle klíčových slov
- Ovládání přehrávání (pauza, pokračování, přeskočení)
- Zobrazení informací o aktuálně přehrávaném videu

Ukázka implementace přehrávání:

```
@commands.command(help="Přehrává hudbu z YouTube podle zadané URL.")
async def play(self, ctx, url: str = None):
    """
    Přehrává hudbu z YouTube.
    """
    global current_song

    if url is None:
        await ctx.send("Použijte příkaz `.play <YouTube URL>`.")
        return

    voice_client = ctx.voice_client

    if not voice_client:  # Join the user's voice channel if not connected
        if ctx.author.voice:
            channel = ctx.author.voice.channel
            voice_client = await channel.connect()
        else:
            await ctx.send("Nejste připojeni v hlasovém kanálu.")
            return

    # Add the URL to the queue and play immediately if nothing is playing
    song_queue.append(url)
    if not voice_client.is_playing():
        await self.play_next_song(ctx)

```

```
    current_song = url  # Update the current song
```

Kód 3.1: Implementace přehrávání YouTube

3.2 Náhodné YouTube přehrávání

Modul random$_{y}outube_{p}lay.pyroziujezkladnYouTubepehrvao$:

Náhodný výběr videí z předem definovaného seznamu

Automatické přehrávání náhodných videí

Možnost přeskočení na další náhodné video

Ukázka implementace náhodného přehrávání:

```
@commands.command(name='randomplay', help='Začne přehrávat náhodné písničky.
async def randomplay(self, ctx):
    # Automatické připojení, pokud bot není připojen
    if ctx.voice_client is None:
        if not ctx.author.voice:
            await ctx.send("Musíš být připojený na voice kanálu.")
            return

        # Připojení k voice kanálu autora
        channel = ctx.author.voice.channel
        await channel.connect()

    self.voice_channel = ctx.voice_client
    await self.play_next_song(ctx)

async def play_next_song(self, ctx):
    if self.is_playing:
        return

    self.is_playing = True

    # Vybere náhodné klíčové slovo pro hledání písničky na YouTube
    keyword = random.choice(self.keywords)
    song_url = await self.search_youtube(keyword)

    if not song_url:
```

```
        await ctx.send(f"Píseň pro '{keyword}' nebyla nalezena.")
        self.is_playing = False
        return

    # Přehrávání písničky
    source = discord.FFmpegPCMAudio(song_url, executable=FFMPEG_PATH)
    self.voice_channel.play(source, after=lambda e: self.after_song(ctx, e))
    await ctx.send(f"Přehrávám náhodnou písničku na téma: {keyword}.")
```

Kód 3.2: Implementace náhodného přehrávání

3.3 Reddit modul

Modul reddit.py poskytuje funkce pro práci s Reddit obsahem:

- Zobrazení příspěvků z vybraných subredditů
- Filtrování příspěvků podle kategorií
- Zobrazení obrázků a meme

Ukázka implementace Reddit modulu:

```
@commands.command()
async def meme(self, ctx: commands.Context, subreddit: str = None, sort_type
    """
    Zobrazí náhodný meme obrázek z vybraného subredditu a typu řazení.
    """
    # Použij výchozí hodnoty, pokud nejsou zadány argumenty
    subreddit = subreddit or DEFAULT_SUBREDDIT
    sort_type = sort_type or DEFAULT_SORT

    # Ověření platnosti typu řazení
    if sort_type not in VALID_SORTS:
        await ctx.send(f"Invalid sort type '{sort_type}'. Valid options are:
        return

    # Připojíme se k subredditu
    subreddit_obj = await self.reddit.subreddit(subreddit)
    post_list = []

```

```
    # Vyber příspěvky podle zvoleného typu řazení
    if sort_type == "hot":
        async for post in subreddit_obj.hot(limit=30):
            post_list.append(post)

    # Filtruj vhodné příspěvky
    valid_posts = [
        (post.id, post.url, post.author.name if post.author else "N/A")
        for post in post_list
        if not post.over_18 and any(post.url.endswith(ext) for ext in [".png
        and post.id not in self.used_posts
    ]

    if valid_posts:
        # Vybereme náhodný příspěvek
        random_post = choice(valid_posts)
        await ctx.send(embed=meme_embed)
    else:
        await ctx.send("Unable to fetch post, try again later.")
```

Kód 3.3: Implementace Reddit modulu

3.4 GIF modul

Modul gifs.py implementuje funkce pro práci s GIF animacemi:

- Odesílání GIF animací podle klíčových slov
- Náhodný výběr GIF animací
- Podpora různých GIF kategorií

Ukázka implementace GIF modulu:

```
@commands.command(help="Pošle náhodný GIF z gifs.txt, který není stejný jako
async def madara(self, ctx):
    try:
        with open('gifs.txt', 'r') as file:
            gifs = file.readlines()

        # Odstranění bílých míst
```

```
        gifs = [gif.strip() for gif in gifs]

        # Výběr náhodného GIFu, který není stejný jako ten předchozí
        random_gif = random.choice(gifs)
        while random_gif == self.last_gif:
            random_gif = random.choice(gifs)

        # Uložení aktuálního GIFu jako posledního
        self.last_gif = random_gif

        # Poslání náhodně vybraného GIFu
        await ctx.send(random_gif)

    except FileNotFoundError:
        await ctx.send("Soubor gifs.txt nebyl nalezen!")
    except Exception as e:
        await ctx.send(f"Došlo k chybě: {e}")
```

Kód 3.4: Implementace GIF modulu

3.5 Modul citátů

Modul quote$_{c}og.pyspravujesystmcitt$:

Zobrazení náhodných citátů

Správa databáze citátů

Možnost přidávání nových citátů

Ukázka implementace modulu citátů:

```
@commands.command(help="Zobrazí náhodný citát z API.")
async def quote(self, ctx):
    """
    Získá a zobrazí náhodný citát s autorem.
    """
    try:
        # API endpoint pro náhodný citát
        response = requests.get("https://zenquotes.io/api/random")

        # Zkontroluj, zda je odpověď úspěšná
```

```
        if response.status_code == 200:
            data = response.json()
            quote = data[0]['q']
            author = data[0]['a']

            # Odešli citát do Discordu
            await ctx.send(f'"{quote}"  {author}')
        else:
            await ctx.send("Nemohu získat citát, zkuste to prosím pozdě
    except Exception as e:
        await ctx.send(f"Došlo k chybě: {str(e)}")
```

Kód 3.5: Implementace modulu citátů

3.6 Základní příkazy

Modul basic.py obsahuje základní interaktivní příkazy:

- Zobrazení informací o botovi
- Ping pro kontrolu latence
- Základní utility příkazy

Ukázka implementace základních příkazů:

```
@commands.command(help="Odpoví na příkaz .ping s 'Pong!'")
async def ping(self, ctx):
    """
    Odpoví na příkaz .ping s "Pong!".
    """
    await ctx.send("Pong!")

@commands.command(help="Odpoví na příkaz .hello s pozdravem.")
async def hello(self, ctx):
    """
    Odpoví na příkaz .hello s pozdravem.
    """
    await ctx.send(f'Ahoj, {ctx.author}!')
```

Kód 3.6: Implementace základních příkazů

4 ZÁVĚR

Discord bot byl úspěšně implementován jako zábavný nástroj pro Discord servery. Hlavní funkce zahrnují:

- Přehrávání hudby z YouTube včetně náhodného přehrávání
- Zobrazování meme obrázků z Redditu
- Odesílání GIF animací
- Zobrazování náhodných citátů
- Základní interaktivní příkazy
- Systém probouzení uživatelů
- Textové příkazy

Bot je implementován v Pythonu s využitím knihovny discord.py a využívá modulární architekturu založenou na systému cogů. Tato architektura umožňuje snadné přidávání nových funkcí a údržbu kódu.

SEZNAM POUŽITÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

[1] Discord Developer Portal - https://discord.com/developers/docs

[2] discord.py Documentation - https://discordpy.readthedocs.io/

[3] Python Documentation - https://docs.python.org/

[4] YouTube Data API - https://developers.google.com/youtube/v3

[5] Reddit API Documentation - https://www.reddit.com/dev/api/

[6] asyncio Documentation - https://docs.python.org/3/library/asyncio.html